論文まとめノート

Haruki AOKI

更新日: May 17, 2025

Contents

1 Input and output in damped quantum systems: Quantum stochastic differential equations and the master equation **2**

2 Realization of Quantum Toffoli Gate with Trapped Ions **5**

3 Coherent control of a local phonon in trapped ions using dynamical decoupling **6**

4 Cavity-Enhance Solid-state Nuclear Spin Gyroscope **7**

Chapter 1

Input and output in damped quantum systems: Quantum stochastic differential equations and the master equation

種類 Article

閲覧日 13th May 2025

キーワード

文献番号 [1]

関連論文 特になし.

1.1 量子 Langevin 方程式

着目系 $\hat{H}_{\mathrm{sys}}$，熱浴 $\hat{H}_{\mathrm{B}}$，それらの相互作用 $\hat{H}_{\mathrm{int}}$ の全体を考える．全体のハミルトニアンは，

$$\hat{H} = \hat{H}_{\mathrm{sys}} + \hat{H}_{\mathrm{B}} + \hat{H}_{\mathrm{int}} \tag{1.1.1}$$

である．熱浴は Boson 場であるとして，熱浴のハミルトニアンと相互作用のハミルトニアンは，

$$\hat{H}_{\mathrm{B}}(t) \coloneqq \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \hbar\omega \hat{b}^{\dagger}(\omega, t)\hat{b}(\omega, t) \tag{1.1.2}$$

$$\hat{H}_{\mathrm{int}}(t) \coloneqq \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \hbar \mathrm{i}\kappa(\omega)\Big(\hat{b}^{\dagger}(\omega, t)\hat{c}(t) - \hat{c}^{\dagger}(t)\hat{b}(\omega, t)\Big) \tag{1.1.3}$$

とする．$\hat{b}(\omega, t)$ は時刻 t における，周波数モード ω の消滅演算子であり，

$$\Big[\hat{b}(\omega, t), \hat{b}^{\dagger}(\omega', t)\Big] = \delta(\omega - \omega') \quad \Big[\hat{b}(\omega, t), \hat{b}(\omega', t)\Big] = 0 \tag{1.1.4}$$

であるとする．また，$\hat{c}$ は着目系の演算子のうち，熱浴と相互作用するものである．さて，熱浴の演算子 $\hat{b}(\omega, t)$ や，着目系の任意の物理量 $\hat{a}(t)$ の時間発展を考えよう．Heisenberg の方程式より，

$$\frac{\partial \hat{b}}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{b}(\omega, t), \hat{H}(t)\Big] \tag{1.1.5}$$

$$= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{b}(\omega, t), \hat{H}_{\mathrm{B}}(t)\Big] - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{b}(\omega, t), \hat{H}_{\mathrm{int}}(t)\Big] \tag{1.1.6}$$

$$
\begin{aligned}
&= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\,\hbar\omega'\Big(\hat{b}(\omega,t)\hat{b}^\dagger(\omega',t)\hat{b}(\omega',t)-\hat{b}^\dagger(\omega',t)\hat{b}(\omega',t)\hat{b}(\omega,t)\Big) && (1.1.7)\\
&\quad -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega'\,\hbar\mathrm{i}\kappa(\omega')\Big(\hat{b}(\omega,t)\hat{b}^\dagger(\omega',t)\hat{c}(t)-\hat{b}^\dagger(\omega',t)\hat{c}(t)\hat{b}(\omega,t)\Big) && (1.1.8)\\
&= -\mathrm{i}\omega\hat{b}(\omega,t)+\kappa(\omega)\hat{c}(t) && (1.1.9)\\
\frac{\mathrm{d}\hat{a}}{\mathrm{d}t} &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{b}(\omega,t),\hat{H}(t)\Big] && (1.1.10)\\
&= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{a}(t),\hat{H}_{\mathrm{sys}}(t)\Big]-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{a}(t),\hat{H}_{\mathrm{int}}(t)\Big] && (1.1.11)\\
&= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{a}(t),\hat{H}_{\mathrm{sys}}(t)\Big]+\int_{-\infty}^{\infty}\kappa(\omega)\Big(\hat{b}^\dagger(\omega,t)[\hat{a}(t),\hat{c}(t)]-\big[\hat{a}(t),\hat{c}^\dagger(t)\big]\hat{b}(\omega,t)\Big) && (1.1.12)
\end{aligned}
$$

である．まず，$\hat{b}(\omega,t)$ に関する非斉次微分方程式，

$$
\frac{\partial\hat{b}}{\partial t} = -\mathrm{i}\omega\hat{b}(\omega,t)+\kappa(\omega)\hat{c}(t) \tag{1.1.13}
$$

を未定係数法で解く．斉次式は，

$$
\frac{\partial\hat{b}}{\partial t} = -\mathrm{i}\omega\hat{b}(\omega,t) \tag{1.1.14}
$$

であるので，斉次解は，

$$
\hat{b}(\omega,t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{b}_0(\omega),\quad \hat{b}_0(\omega) \coloneqq \hat{b}(\omega,t_0) \tag{1.1.15}
$$

である．未定係数法では，時間に依存しない $\hat{b}_0(\omega)$ を時間依存する項とみなして，元の微分方程式に代入するのであった．すると，

$$
\begin{aligned}
\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\frac{\partial\hat{b}_0}{\partial t}-\mathrm{i}\omega(t-t_0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{b}_0(\omega,t) &= -\mathrm{i}\omega\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{b}_0(\omega)+\kappa(\omega)\hat{c}(t) && (1.1.16)\\
\iff \frac{\partial\hat{b}_0}{\partial t} &= \kappa(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{c}(t) && (1.1.17)\\
\implies \hat{b}_0(\omega,t) &= \kappa(\omega)\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t'-t_0)}\hat{c}(t') && (1.1.18)
\end{aligned}
$$

と書ける．よって，

$$
\begin{aligned}
\hat{b}(\omega,t) &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{b}_0(\omega)+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\kappa(\omega)\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t'-t_0)}\hat{c}(t') && (1.1.19)\\
\iff \hat{b}(\omega,t) &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{b}_0(\omega)+\kappa(\omega)\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t')}\hat{c}(t') && (1.1.20)
\end{aligned}
$$

である．$\hat{a}(t)$ に関する微分方程式は，式 (1.1.20) を用いて，

$$
\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\hat{a}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{a}(t),\hat{H}_{\mathrm{sys}}(t)\Big]&+\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega\,\kappa(\omega)\Big\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{b}_0^\dagger(\omega)[\hat{a}(t),\hat{c}(t)]-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\big[\hat{a}(t),\hat{c}^\dagger(t)\big]\hat{b}_0(\omega)\Big\} && (1.1.21)\\
&+\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega\,[\kappa(\omega)]^2\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\,\Big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')}\hat{c}^\dagger(t')[\hat{a}(t),\hat{c}(t)]-\big[\hat{a}(t),\hat{c}^\dagger(t)\big]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t')}\hat{c}(t')\Big) && (1.1.22)
\end{aligned}
$$

となる．

式 (1.1.22) に第 1 Markov 近似を行う．すなわち，

$$
\kappa(\omega) = \sqrt{\frac{\gamma}{2\pi}} \tag{1.1.23}
$$

とする．

ところで，1 を Fourier 変換すると，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t')} = 2\pi\delta(t-t') \tag{1.1.24}$$

となる．また，デルタ函数は偶函数であるから，

$$\begin{aligned}
\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t'\, c(t')\delta(t-t') &= \int_{0}^{t-t_0} \mathrm{d}\tau\, c(t-\tau)\delta(\tau) && (1.1.25)\\
&= \int_{0}^{\infty} \mathrm{d}\tau\, \delta(t-\tau)\delta(\tau) && (1.1.26)\\
&= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\tau\, \delta(t-\tau)\delta(\tau) && (1.1.27)\\
&= \frac{1}{2}c(t) && (1.1.28)
\end{aligned}$$

となる．また，初期状態での熱浴の演算子 $\hat{b}_0(\omega) = \hat{b}(\omega, 0)$ の Fourier 変換を，

$$\hat{b}_{\mathrm{in}}(t) \coloneqq \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{b}_0 \tag{1.1.29}$$

と定義する．これらの記法を用いると式 (1.1.22) は，

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\hat{a}}{\mathrm{d}t} &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{a}(t), \hat{H}_{\mathrm{sys}}(t)\Big] + \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \kappa(\omega)\Big\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{b}_0^\dagger(\omega)[\hat{a}(t), \hat{c}(t)] - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\big[\hat{a}(t), \hat{c}^\dagger(t)\big]\hat{b}_0(\omega)\Big\} && (1.1.30)\\
&\quad + \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, [\kappa(\omega)]^2 \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' \Big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')}\hat{c}^\dagger(t')[\hat{a}(t), \hat{c}(t)] - \big[\hat{a}(t), \hat{c}^\dagger(t)\big]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t')}\hat{c}(t')\Big) && (1.1.31)\\
&= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{a}(t), \hat{H}_{\mathrm{sys}}(t)\Big] + \sqrt{\frac{\gamma}{2\pi}}\Bigg[\Bigg\{\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{b}_0^\dagger\Bigg\}[\hat{a}(t), \hat{c}(t)] - \big[\hat{a}(t), \hat{c}^\dagger(t)\big]\Bigg\{\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t_0)}\hat{b}_0^\dagger\Bigg\}\Bigg] && (1.1.32)\\
&\quad + \frac{\gamma}{2\pi}\Bigg[\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' \Bigg\{\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')}\Bigg\}\hat{c}^\dagger(t')[\hat{a}(t), \hat{c}(t)] - \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t' \Bigg\{\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega(t-t')}\Bigg\}[\hat{a}(t), \hat{c}(t)]\hat{c}(t')\Bigg] && (1.1.33)\\
&= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{a}(t), \hat{H}_{\mathrm{sys}}(t)\Big] + \sqrt{\gamma}\Big[\hat{b}_{\mathrm{in}}(t)[\hat{a}(t), \hat{c}(t)] - \big[\hat{a}(t), \hat{c}^\dagger(t)\big]\hat{b}_{\mathrm{in}}^\dagger(t)\Big] && (1.1.34)\\
&\quad + \gamma\Bigg[\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t'\, \delta(t-t')\hat{c}^\dagger(t')[\hat{a}(t), \hat{c}(t)] - \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t'\, \delta(t-t')[\hat{a}(t), \hat{c}(t)]\hat{c}(t')\Bigg] && (1.1.35)\\
&= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{a}(t), \hat{H}_{\mathrm{sys}}(t)\Big] + \sqrt{\gamma}\hat{b}_{\mathrm{in}}(t)[\hat{a}(t), \hat{c}(t)] - \sqrt{\gamma}\big[\hat{a}(t), \hat{c}^\dagger(t)\big]\hat{b}_{\mathrm{in}}^\dagger(t) + \frac{\gamma}{2}\hat{c}^\dagger(t)[\hat{a}(t), \hat{c}(t)] - \frac{\gamma}{2}[\hat{a}(t), \hat{c}(t)]\hat{c}(t) && (1.1.36)\\
&= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{a}(t), \hat{H}_{\mathrm{sys}}(t)\Big] - \big[\hat{a}(t), \hat{c}^\dagger(t)\big]\Big(\sqrt{\gamma}\hat{b}_{\mathrm{in}} + \frac{\gamma}{2}\hat{c}\Big) + \Big(\sqrt{\gamma}\hat{b}_{\mathrm{in}}^\dagger + \frac{\gamma}{2}\hat{c}^\dagger\Big)[\hat{a}(t), \hat{c}(t)] && (1.1.37)
\end{aligned}$$

となる．よって，$\hat{a}(t)$ の時間発展は，

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\Big[\hat{a}(t), \hat{H}_{\mathrm{sys}}(t)\Big] - \big[\hat{a}(t), \hat{c}^\dagger(t)\big]\Big(\sqrt{\gamma}\hat{b}_{\mathrm{in}}(t) + \frac{\gamma}{2}\hat{c}(t)\Big) + \Big(\sqrt{\gamma}\hat{b}_{\mathrm{in}}^\dagger(t) + \frac{\gamma}{2}\hat{c}^\dagger(t)\Big)[\hat{a}(t), \hat{c}(t)] \tag{1.1.38}$$

と書ける．

第 1 Markov 近似を行った式 (1.1.22) は次の 4 つの特徴を持つ．

1. 着目系に関して減衰項が存在する．着目系が調和振動子モデルのハミルトニアンを持ち，その周波数は ω_0 の整数倍であるとする．熱浴と相互作用する着目系の演算子は $\hat{a}$ であり，またそれだけのとき $\hat{c}(t) = \hat{a}(t)$ として式 (1.1.38) は，

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\big[\hat{a}(t), \hbar\omega_0\hat{a}^\dagger(t)\hat{a}(t)\big] - \big[\hat{a}(t), \hat{a}^\dagger(t)\big]\Big(\sqrt{\gamma}\hat{b}_{\mathrm{in}}(t) + \frac{\gamma}{2}\hat{a}(t)\Big) + \Big(\sqrt{\gamma}\hat{b}_{\mathrm{in}}^\dagger(t) + \frac{\gamma}{2}\hat{a}^\dagger(t)\Big)[\hat{a}(t), \hat{a}(t)] && (1.1.39)\\
\iff \frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{a}(t) - \sqrt{\gamma}\hat{b}_{\mathrm{in}}(t) - \frac{\gamma}{2}\hat{a}(t) && (1.1.40)
\end{aligned}$$

となり，第 1 項は周波数 $\hat{\omega}_0$ で振動する項，第 2 項は減衰する項である．

2. $\hat{b}_{\mathrm{in}}$ はノイズ項である．初期状態 $\hat{b}_{\mathrm{in}}$ に依存せず，式 (1.1.22) は成立する．

伊藤積分以降，わからない．数理物理の分野になるから深追いしないことにした．

Chapter 2

Realization of Quantum Toffoli Gate with Trapped Ions

種類 Article

閲覧日 14th May 2025

キーワード Trapped-ion, Toffoli gate, Quantum Computer

文献番号 [2]

関連論文 [3], [4]

Chapter 3

Coherent control of a local phonon in trapped ions using dynamical decoupling

種類 Article

閲覧日 14th May 2025

キーワード Trapped-ion, Dynamical decoupling

文献番号 [2]

関連論文

3.1 行ったこと

ダイナミカルデカップリングを用いて，ホッピングによる状態遷移から量子ビットを守る．

3.2 原理

Chapter 4

Cavity-Enhance Solid-state Nuclear Spin Gyroscope

種類 Article

閲覧日 17th May 2025

キーワード Nitrogen Vacancy, Cavity QED

文献番号 [5]

関連論文 核スピンを用いた角速度センシング [6]，核スピンと電子スピンを用いた角速度の保存 [7]

4.1 行ったこと

1. 反転分布なしのメーザを nNV-cQED 系で実現.
2. NV の電子スピン-核スピン-共振器系を用いた，NV を用いた角速度センシングの精度の 3 桁改善.
3. 角速度のベクトルセンシング.

4.2 詳細

4.2.1 ドライブ・プローブ干渉

NV の電子スピン-核スピン系のハミルトニアンは，

$$\hat{H}_{\mathrm{NV}} = D\hat{S}_z^2 + \gamma_{\mathrm{e}}\hat{\boldsymbol{S}}\cdot\boldsymbol{B} + Q\hat{I}_z^2 - \gamma_{\mathrm{n}}\hat{\boldsymbol{I}}\cdot\boldsymbol{B} + \hat{\boldsymbol{S}}\mathcal{A}\hat{\boldsymbol{I}} \tag{4.2.1}$$

と書ける．ただし，$\hat{S}_z$ は電子スピンの演算子，$\hat{I}_z$ は核スピンの演算子，$\mathcal{A}$ は対角的な超微細構造のテンソルである．どちらもスピン 1 系であり，$|1\rangle \coloneqq |m_{\mathrm{s}}=0, m_{\mathrm{I}}=-1\rangle$，$|2\rangle \coloneqq |m_{\mathrm{s}}=0, m_{\mathrm{I}}=0\rangle$，$|\mathrm{e}\rangle \coloneqq |m_{\mathrm{s}}=1, m_{\mathrm{I}}=-1\rangle$ のような Λ型準位として用いる．

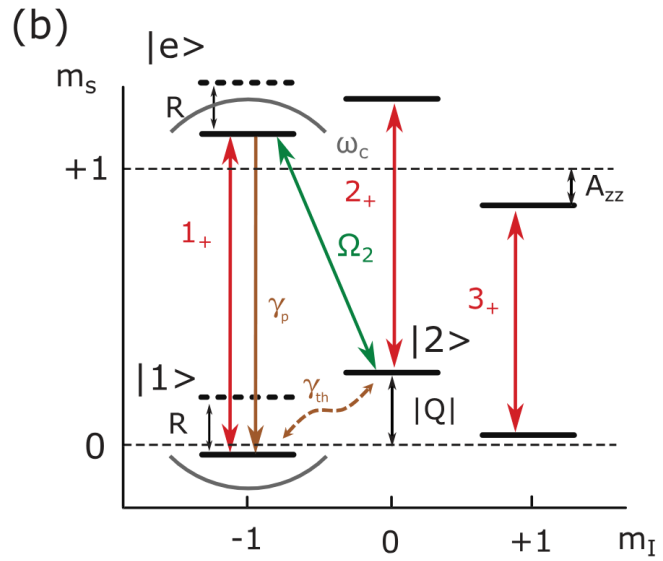

図 4.1: 今回用いる NV の準位図．横軸が核スピン，縦軸が電子スピンを表している．

N 個の NV が集まったアンサンブルを考える．プローブとして，共振器 (マイクロ波) のモード $\hat{a}$ は，エネルギー差が ω_c である $|1\rangle$ と $|e\rangle$ と結合しているとするまた $|2\rangle$ と $|e\rangle$ を遷移する Rabi 周波数が Ω_2 となるように周波数 ω_d のドライブ光が入っているとする．共振器の結合 g が共振器の緩和レート κ や電子スピンのデコヒーレンスレート Γ よりも十分大きい，$C = 4g^2/(\kappa\Gamma) \sim 20$ の強結合領域を考える．ω_c と ω_d の離調 Δ が 0 になると，電磁誘導透過 (EIT) が起こる．

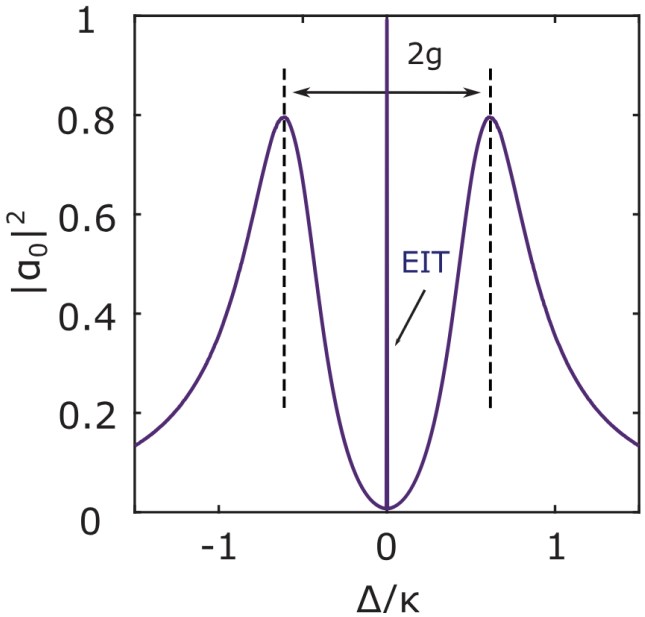

図 4.2: EIT の様子．$|\alpha|_0$ が NV センターの吸収強度を表す．この現象は 2 つの場の量子干渉ととらえることができる．

さらに Rabi 周波数を大きくすると，透過するだけでなく，プローブ光が増強されること (MWI) が分かる．

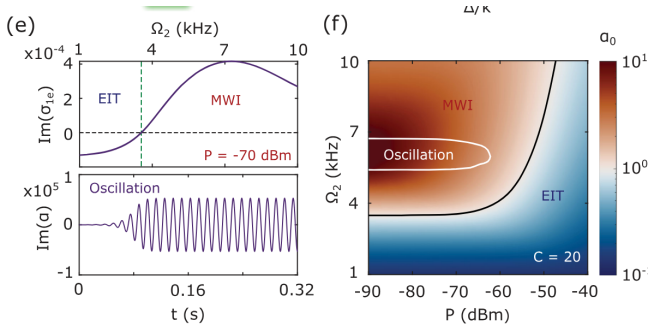

図 4.3: (e): Rabi 周波数を大きくすると EIT から MWI へと切り替わることがわかる．(f): プローブ光の強度と Rabi 周波数による，EIT と MWI の関係.

4.2.2　角速度センシング

角速度 $\boldsymbol{R}$ で回っているとき，ハミルトニアンに $\boldsymbol{R}\cdot\hat{\boldsymbol{I}}$ の項を足せば良く，エネルギーシフトを意味する．この原理を用いると，従来の感度が $\eta_{\mathrm{exp}} = 4.7$ mdeg/s/$\sqrt{\mathrm{Hz}}$ であったものが，MWI の領域では 1.5 deg/s/$\sqrt{\mathrm{Hz}}$，EIT の領域では 3.5 mdeg/s/$\sqrt{\mathrm{Hz}}$ となる．なお，Standard Quantum Limit (SQL) は今回のサンプルの場合，0.04 mdeg/s/$\sqrt{\mathrm{Hz}}$ であり，改善の余地がある一方，ショットノイズ限界からは 3 桁改善した結果である．

参考文献

[1] C. W. Gardiner and M. J. Collett, "Input and output in damped quantum systems: quantum stochastic differential equations and the master equation", Phys. Rev. A **31**, 3761 (1985).

[2] R. Ohira, S. Kume, and K. Toyoda, "Coherent control of a local phonon in trapped ions using dynamical decoupling", Phys. Rev. A **106**, 042603 (2022).

[3] F. Schmidt-Kaler, H. Häffner, S. Gulde, M. Riebe, G. P. Lancaster, T. Deuschle, C. Becher, W. Hänsel, J. Eschner, C. Roos, and R. Blatt, "How to realize a universal quantum gate with trapped ions", Appl. Phys. B **77**, 789 (2003).

[4] F. Schmidt-Kaler, H. Häffner, M. Riebe, S. Gulde, G. P. Lancaster, T. Deuschle, C. Becher, C. F. Roos, J. Eschner, and R. Blatt, "Realization of the cirac–zoller controlled-not quantum gate", Nature **422**, 408 (2003).

[5] H. Wang, S. Wu, K. Jacobs, Y. Duan, D. R. Englund, and M. E. Trusheim, "Cavity-enhanced solid-state nuclear spin gyroscope", Phys. Rev. Lett. **134**, 183603 (2025).

[6] A. Ajoy and P. Cappellaro, "Stable three-axis nuclear-spin gyroscope in diamond", Phys. Rev. A **86**, 062104 (2012).

[7] H. Wang, K. L. Tiwari, K. Jacobs, M. Judy, X. Zhang, D. R. Englund, and M. E. Trusheim, "A spin-refrigerated cavity quantum electrodynamic sensor", Nat. Commun. **15**, 10320 (2024).